

Transport des gaz par le sang

I – Introduction :

L'objectif de la fonction ventilatoire est la respiration cellulaire, après renouvellement du mélange gazeux il faut donc transporter les gaz, c'est le rôle du sang.

La fonction respiratoire du sang représente le transport des gaz respiratoires: du poumon aux tissus pour l'oxygène, en sens inverse pour le dioxyde de carbone. Ce transport se fait essentiellement grâce à une hémoprotéine contenue dans le globule rouge appelée : **Hémoglobine (Hb)**.

Les échanges entre l'O₂ et le CO₂ sont couplés et interdépendant

II – Gaz dissous et pression partielle :

Le sang fixe l'O₂ et le CO₂ de manière réversible et sous l'influence d'un gradient de pression partielle Dans un liquide, un gaz peut être présent sous 2 formes:

- dissoute
- combinée à un transporteur ou après réaction chimique

Seule la fraction dissoute du gaz participe à la pression partielle

Selon la loi de Henry : La quantité M d'un gaz x dissous dans un volume V de liquide à la pression atmosphérique :

$$M_x = \alpha \cdot P_x \cdot V / P_{atm}$$

La pression atmosphérique au niveau de la mer est de 760 mm Hg :

$$M_x = \alpha \cdot P_x \cdot V / 760$$

M_x : Quantité d'un gaz en mole

P_x : pression partielle du gaz en mm hg

V : volume du liquide en ml

α : coefficient de solubilité du gaz (0,023 pour l'O₂)

PaO₂ = 95 mmHg → V = 0.3 mL / 100 mL sang artériel

PvO₂ = 40 mmHg → V = 0.1 mL / 100 mL sang veineux

III – Transport des gaz par le sang :

A– Transport de l'oxygène : L'oxygène après avoir diffuser de l'alvéole vers le capillaire pulmonaire est transporté par le sang vers les tissus périphériques sous deux formes :

1– Forme dissoute : Sachant que le coefficient de solubilité de l'oxygène est de 0.023, la quantité de ce dernier transportée par 100 ml de sang est de 0.3 ml ce qui représente une très faible fraction de la totalité de l'oxygène transporté. Il est évident que cette forme de transport est insuffisante pour l'humain et qu'un mode supplémentaire de transfert est nécessaire.

2 – Forme combinée à l'Hb:

C'est la forme principale de transport de l'O₂ (97%), l'O₂ se lie de façon réversible à l'Hb

a- Structure de l'Hb :

C'est un pigment respiratoire présent exclusivement au niveau des GR.

Il s'agit d'un polypeptide formé de 2 chaînes α et 2 chaînes β et 4 hèmes.

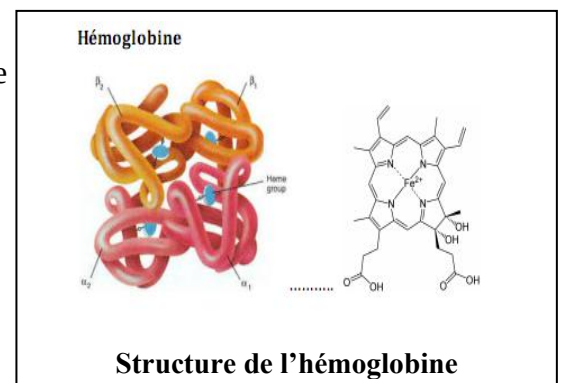
Chaque hème contient un atome de Fe (Fe⁺⁺) pouvant fixer un O₂
Donc, chaque Hb peut fixer 4 O₂.

Dans les muscles, O₂ est transportée par une protéine semblable : la myoglobine.

Chez l'adulte sain : Hb A(ion ferreux Fe⁺⁺)

Méthémoglobine : Fe⁺⁺⁺ (1 à 2%) est incapable de transporter l'O₂

L'Hémoglobine possède des propriétés allostériques.



b- Relation P/SaO₂

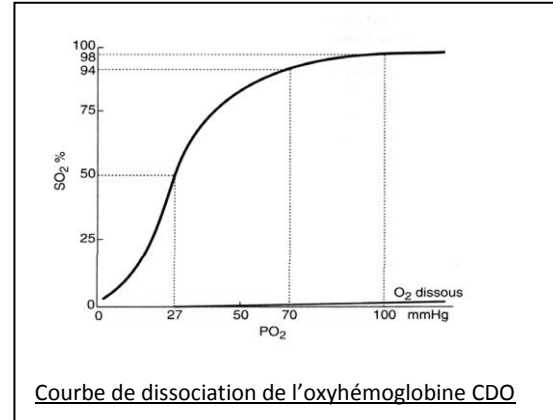
La fixation de l'oxygène sur l'hémoglobine est liée à la pression partielle de l'oxygène selon une courbe sigmoïde dite courbe de **Barcroft** ou courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine **CDO**.

La saturation augmente rapidement initialement.

A partir de 64 mmHg la pente de la courbe est faible et dès lors une variation importante de la PO₂ modifie peu la saturation.

Grâce à la partie supérieure aplatie de la courbe de Barcroft, un abaissement modéré de la PO₂ n'influence pratiquement pas la quantité d'oxygène transporté.

La **P₅₀** représente la pression partielle en oxygène pour laquelle la saturation est égale à 50%, elle est égale en conditions physiologiques à 27 mmHg.



Facteurs modifiant l'affinité de L'Hb à l'O₂

➤ L'augmentation de la température : L'élévation de 1°C de température entraîne une augmentation de la P₅₀ de 1.5 mmHg

➤ Effets des ions H⁺ :

Effet **Bohr**,

L'acidose ↓ l'affinité de l'Hb pour l'O₂

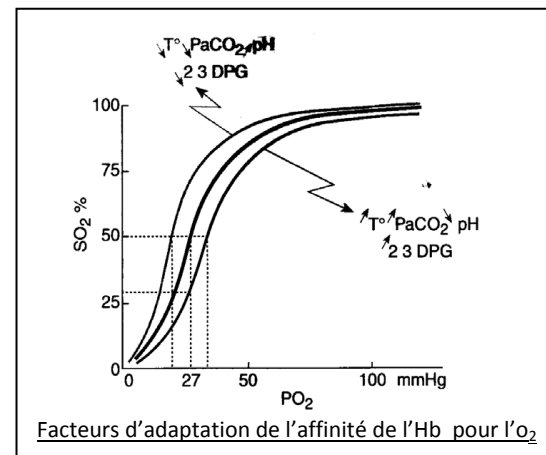
➤ L'augmentation de la PaCO₂

Principalement par effet Bohr

Accessoirement par synthèse des carbamates permettant la stabilité de la désoxyHb

➤ L'augmentation de la concentration en (2-3 DPG)

2-3-diphosphoglyceraldéhyde (métabolite érythrocytaire) provoque un déplacement de la courbe vers la droite. D'une part par baisse du pH intra érythrocytaire et d'autre part par renforcement des chaînes β du désoxyhémoglobine.



Pour une même PO₂ la saturation est inférieure, l'augmentation de ces facteurs entraîne une diminution de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène d'où une libération supplémentaire d'O₂ par l'hémoglobine, pour les tissus.

Les modifications en sens opposé de ces différents facteurs entraînent une augmentation de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène.

Ainsi, lorsque localement un groupe musculaire augmente son activité et donc sa température, ses ions H⁺ et son CO₂, il y a libération accrue d'oxygène par l'hémoglobine. Nous sommes dans ce cas devant un bel exemple d'adaptation physiologique.

Il n'est pas nécessaire de tracer la courbe de Barcroft, pour étudier ces phénomènes, la P₅₀ permet de donner une idée exacte sur l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène.

B- Transport du dioxyde de carbone : Transporté sous trois formes :

1 – forme dissoute : Représente 10 % de la fraction totale transportée.

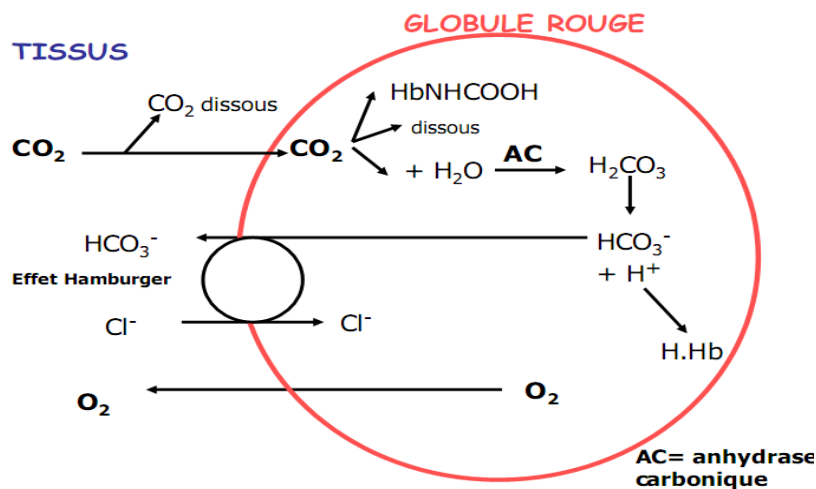
2 – Bicarbonate : En présence d'une enzyme appelée Anhydrase carbonique « AC » le dioxyde réagit avec l'eau pour former des Bicarbonates selon la réaction d'Anderson Hasselbach :



Cette réaction très rapide dans les hématies est plus lente dans le plasma en raison de l'absence de l'AC.

Ainsi après avoir franchi la barrière érythrocytaire la majeure partie du CO₂ (70 %), en ressort sous forme de Bicarbonate en augmentant ainsi le capital tampon du plasma.

3– sous forme de composé carbaminés : L'hémoglobine réagit avec le dioxyde de carbone pour donner naissance au carbamate (forme de transport combinée) selon la réaction suivante :



Transport du CO₂ dans le sang

C- Relation PCO₂/CO₂

Elle est linéaire, modifiée par l'O₂

↗ PO₂ → ↘ l'affinité de l'Hb pour le CO₂

C'est l'effet HALDANE : pour une même PCO₂, l'hémoglobine fixe plus de CO₂ si la PO₂ est basse

